

Generación de Computadoras

Se entiende como una generación de computadoras a cada periodo de tiempo en que sale un conjunto de computadoras al mercado, de similares condiciones, es decir que tengan similitud en rendimiento, componentes, sin importar que el fabricante sea diferente.

La primera generación de computadoras se da en el año de 1940 y finalizando en el año de 1956, es conocida como la generación "Tubos de vacío". En esta época surgieron los primeros aparatos que dieron el punto de partida para todo lo que conocemos hoy en día como computadoras. Se sabe que esas primeras computadoras estaban compuestas por unos tubos de vacío, que son componentes electrónicos, que su función es amplificar o modificar señales eléctricas. En un principio eran más utilizadas para el desarrollo de las telecomunicaciones. Estos tubos de vacío aún se siguen utilizando hoy en día, en aparatos electrónicos, como lo son los microondas. También al que caracterizaba a estas primeras computadoras era que eran demasiado grandes, para hacerse una idea eran tan grandes que ocupaban una habitación completa.

Estas computadoras de primera generación, solo tenían un objetivo, ya que eran demandados bastante por academias y centros militares. También estas computadoras eran utilizadas solo personas estudiadas o preparadas, ya que estas solo funcionaban por el conocido "lenguajes máquina", por tal razón no cualquier persona la podía utilizar como lo es hoy en día.

También hay que hacer mención a que los primeros modelos de computadoras de la primera generación eran la UNIVAC y la ENIAC, el UNIVAC fue la primera computadora comercial, es decir que fue vendida y entrega a un cliente, el cual fue la Oficina del Censo de los Estados Unidos, esto en el año de 1951.

La segunda generación fue conocida por los "Transistores"; esta segunda generación de computadoras dio inicio en el año 1956 finalizando en el año 1963.

Ya en esta segunda generación se tuvo un avance muy importante, ya que, como se menciona anteriormente, es generación se caracterizó por la invención de los transistores.

Un transistor es un dispositivo electrónico el cual sirve como regulador de la corriente eléctrica; esto lo que significa que los tubos de vacío de la primera generación fuesen reemplazados. Esto también quiere decir que se crearon computadoras más eficientes, claro está que esto en términos energéticos.

Entonces para estar más claros, con la llegada de los transistores, esto lo que provocó fue que la computadora disminuyera en tamaño, que fueran más rápidos, más eficientes energéticamente, más baratos y más confiables.

Otro gran cambio que fue de gran ayuda es que, se logró cambiar el lenguaje de programación, se pasó de lenguaje máquina a otro lenguaje llamado ensamblador. El lenguaje ensamblado es básico y no portable, lo que quiere decir es que, no se podía usar en otra computadora, pero claro esto se podía tolerar ya que esto es lo que hacía que consumiera menos recursos, comparado con su antecesor.

Si bien es cierto se presentan grandes avances, estas computadoras aún seguían utilizando tarjetas perforadas para ingresar datos. Un ejemplo de computadora de segunda generación es la PFP-1, este dispositivo tenía fines de investigación científica más, sin embargo, esta fue la primera computadora en donde se jugó el primer videojuego de la historia, el Spacewar.

Tercera generación da inicio en el año 1964 dando fin a esta generación en el año de 1971; la tercera generación se caracterizó por la implementación de los circuitos integrados.

La tercera generación fue la que definitivamente marcó un antes y un después en la historia de las computadoras, en esta generación es en la que más avances se tuvo, una innovación increíble, como ya se mencionaba anteriormente esta generación se caracterizó por lo circuitos integrado, gracias a esto los transistores fueron miniaturizados y colocados en unos chips hechos de silicio, llamados semiconductores, esto lo que provocó fue que las computadoras aumentaran drásticamente la velocidad y la eficiencia.

Fue hasta generación que las personas que interactuaban con una computadora dejaron de lado las tarjetas perforadas, y se tuvo ya la invención de los primeros periféricos. Las personas empezaron a interactuar con las computadoras ya por medio de impresoras, teclados y monitores. Claro está mencionar que ya para esta generación las computadoras disminuyeron en gran cantidad su tamaño y no solo eso, sino que también su precio, para esta generación también ya empezaron a aparecer los sistemas operativos. Los sistemas operativos permitieron que varias aplicaciones e ejecutaran en simultaneo, es decir, que ya se pudieran realizar varias acciones al mismo tiempo.

Ya para este punto también comenzaron a utilizarse los lenguajes de programación de alto nivel de una forma masiva, como Cobol, Fortan, Pascal, etc. Estos tipos de lenguajes están caracterizados por son más cercanos al lenguaje natural, es decir, al que utilizamos los humanos, además que estos si ya son portables, lo que significa que se pueden utilizar en otros dispositivos.

Un ejemplo de computadoras de tercera generación fue la UNIVAC 1108, una actualización de la UNIVAC de primera generación.

Cuarta generación esta generación se caracteriza por los microprocesadores, inicia en el año 1971; acá es donde las computadoras dejaron de funcionar con

circuitos integrados y comenzaron a incorporar microprocesadores. Un microprocesador es un circuito integrado, pero con la diferencia de que es mucho más complejo, es capaz de gestionar todas las funciones de una computadora, es conocido también como Unidad Central de Procesos o CPU.

Ya la cuarta generación se puede decir que ya a como conocemos las computadoras hoy día, en esta generación se implementaron los dos tipos de memoria, la memoria RAM y la memoria ROM. Ya a estas alturas las computadoras solo utilizan lenguajes de programación de alto nivel como JavaScript, Python o Java. También la entrada y salida de datos ya se hace todo por medio de periféricos como teclados, mouse, etc. Y por supuesto, las computadoras disminuyeron aún más en tamaño, sobre todo, pero también en precio, lo que hizo que ya fuera más común que una persona adquiera una. Un gran ejemplo una computadora es la Apple Macintosh.

Quinta generación la quinta generación de computadoras está formada por todos los dispositivos ya creados o en proceso de creación que incorporan tecnologías como la inteligencia artificial, la computación cuántica o la nanotecnología. Esta quinta generación es portátil y se caracteriza por que la entrada y salida de datos no se puede hacer desde el hardware, sino también desde la voz o el reconocimiento facial. Un ejemplo de computadoras de quinta generación son los Smartphone, que tienen mayor capacidad de almacenamiento y velocidad.

Conclusiones

A manera que se tenían avances en las computadoras, la constante es que se busca siempre lo que se haga más fácil, tanto como de usar como también de fabricar. En un principio las computadoras no estaban pensadas para el uso que hoy día tienen, así que fue en el proceso que se descubrió el potencial que tenían.

Bibliografía

- <https://n9.cl/fqy1u>
- <https://n9.cl/0asb>
- <https://n9.cl/ujd6>